

主讲人：半么郎

计算机考研 408 历年真题 分章节

精讲 计算机网络篇

第 3 章 数据链路层



考点 1 组帧

2013

37. HDLC 协议对 01111100 01111110 组帧后对应的比特串为_____。

A. 01111100 00111110 10

B. 01111100 01111101 01111110

C. 01111100 01111101 0

D. 01111100 01111110 01111101

考点 2 差错控制

2023

37. 若甲向乙发送数据时采用 CRC 校验, 生成多项式为 $G(x) = x^4 + x + 1$ (即 $G = 10011$), 则乙接收到下列比特串时, 可以断定其在传输过程中未发生错误的是()。

A. 1 0111 0000

B. 1 0111 0100

C. 1 0111 1000

D. 1 0111 1100

考点 2 差错控制

2025

34. 有差错检验编码集为 {1001 1010、0101 1100、1111 0000、0000 1111}, 其检错、纠错能力为()。

- A. 检错不超过 2 位, 检错率 100%; 可纠错不超过 1 位
- B. 检错不超过 2 位, 检错率 100%; 可纠错不超过 2 位
- C. 检错不超过 3 位, 检错率 100%; 可纠错不超过 1 位
- D. 检错不超过 3 位, 检错率 100%; 可纠错不超过 2 位

考点 3 停止 - 等待协议、后退 N 帧协议与选择重传协议

2019

35. 对于滑动窗口协议, 若分组序号采用 3 比特编号, 发送窗口大小为 5, 则接收窗口最大是_____。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

考点 3 停止 - 等待协议、后退 N 帧协议与选择重传协议

2018

36. 主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是 3kbps，单向传播延时是 200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于 40%时，数据帧的长度为_____。

A. 240 比特

B. 400 比特

C. 480 比特

D. 800 比特

考点 3 停止 - 等待协议、后退 N 帧协议与选择重传协议

2020

36. 假设主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000B，数据传输速率是 10kbps，单项传播延时是 200ms。则甲的最大信道利用率为（ ）。
A. 80% B. 66.7% C. 44.4% D. 40%

考点 3 停止 - 等待协议、后退 N 帧协议与选择重传协议

2015

35. 主机甲通过 128kbps 卫星链路, 采用滑动窗口协议向主机乙发送数据, 链路单向传播延迟为 250ms, 帧长为 1000 字节。不考虑确认帧的开销, 为使链路利用率不小于 80%, 帧序号的比特数至少是_____。

A. 3

B. 4

C. 7

D. 8

考点 3 停止 - 等待协议、后退 N 帧协议与选择重传协议

2012

36. 两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议 (GBN) 传输数据, 数据传输速率为 16kbps, 单向传播时延为 270ms, 数据帧长度范围是 128~512 字节, 接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高, 帧序号的比特数至少为_____。

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

考点 3 停止 - 等待协议、后退 N 帧协议与选择重传协议

2014

36. 主机甲与主机乙之间使用后退 N 帧协议 (GBN) 传输数据, 甲的发送窗口尺寸为 1000, 数据帧长为 1000 字节, 信道带宽为 100Mbps, 乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧 (忽略其传输延迟) 进行确认, 若甲、乙之间的单向传播延迟是 50ms, 则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为_____。

A. 10Mbps

B. 20Mbps

C. 80Mbps

D. 100Mbps

考点 3 停止 - 等待协议、后退 N 帧协议与选择重传协议

2009

35. 数据链路层采用后退 N 帧 (GBN) 协议, 发送方已经发送了编号为 0~7 的帧。当计时器超时, 若发送方只收到 0、2、3 号帧的确认, 则发送方需要重发的帧数是_____。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

考点 3 停止 - 等待协议、后退 N 帧协议与选择重传协议

2011

35. 数据链路层采用选择重传协议 (SR) 传输数据, 发送方已发送了 0~3 号数据帧, 现已收到 1 号帧的确认, 而 0、2 号帧依次超时, 则此时需要重传的帧数是_____。

A. 1

B. 2

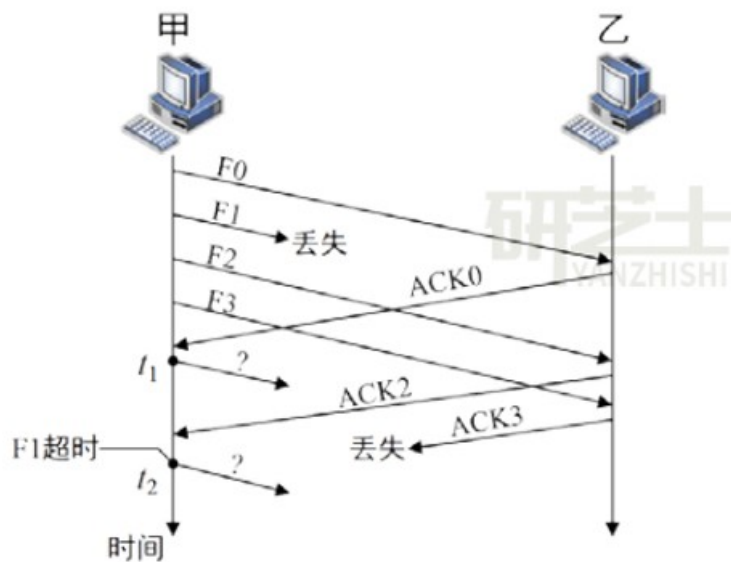
C. 3

D. 4

考点 3 停止 - 等待协议、后退 N 帧协议与选择重传协议

2024

37. 主机甲通过选择重传(SR)滑动窗口协议向主机乙发送帧的部分过程如题 37 图所示, F_x 为数据帧, ACK_x 为确认帧, x 是位数为 3 比特的序号。乙只对正确接收的数据帧进行独立确认, 发送窗口与接收窗口大小相同且均为最大值。甲在 t_1 时刻和 t_2 时刻发送的数据帧分别是()。



題 37 圖

- A. F1, F3 B. F1, F4 C. F3, F1 D. F4, F1

考点 3 停止 - 等待协议、后退 N 帧协议与选择重传协议

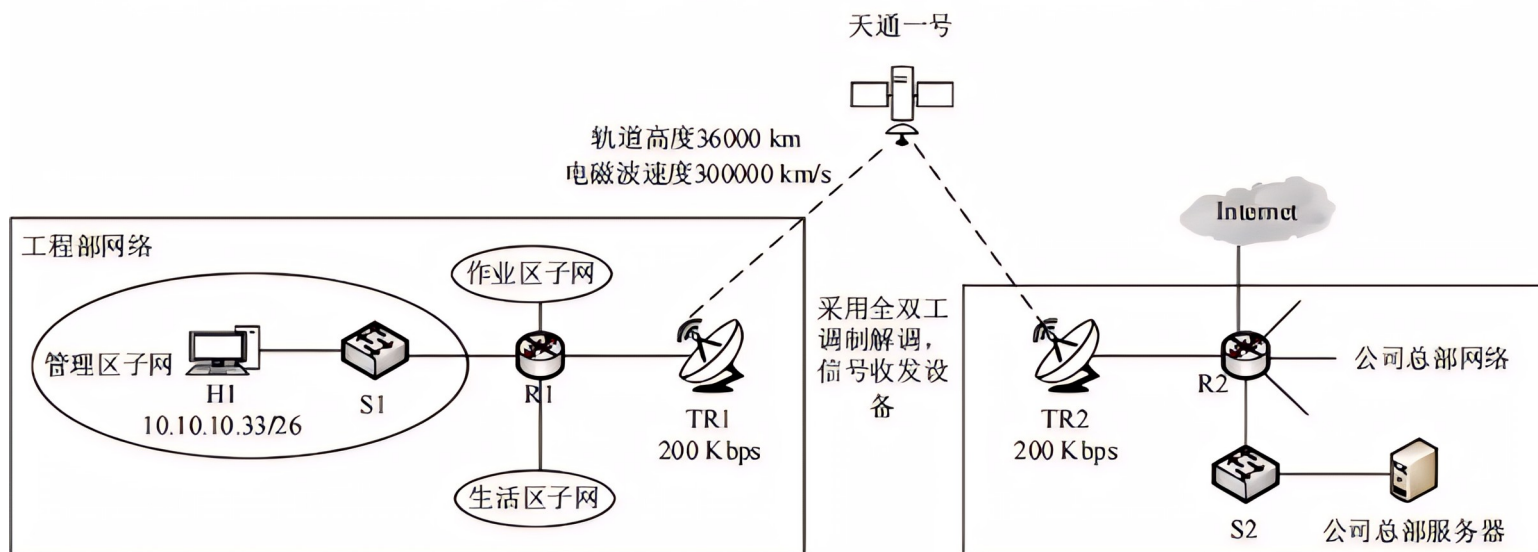
2023

35. 假设通过同一信道，数据链路层分别采用停止 - 等待协议、GBN 协议和 SR 协议（发送窗口和接收窗口相等）传输数据，三个协议的数据帧长相同，忽略确认帧长度，帧序号位数为 3 比特。若对应三个协议的发送方最大信道利用率分别是 U_1 、 U_2 和 U_3 ，则 U_1 、 U_2 和 U_3 满足的关系是()。
- A. $U_1 \leq U_2 \leq U_3$ B. $U_1 \leq U_3 \leq U_2$ C. $U_2 \leq U_3 \leq U_1$ D. $U_3 \leq U_2 \leq U_1$

考点 3 停止 - 等待协议、后退 N 帧协议与选择重传协议

2025

47. 如下图所示，卫星天通一号的轨道高度是 36000 km，电磁波传播速度为 300000 km/s，TR1 和 TR2 为卫星通信地球站设备，用于收发卫星信号，采用全双工调制解调，其收发速率为 200 Kbps。工程网内各子网（管理区、作业区、生活区）与 R1，总部网内 R2 与公司总部服务器、S2 之间的以太网链路速率为 100 Mbps；S1、S2 为千兆以太网交换机，R1、R2 为路由器。



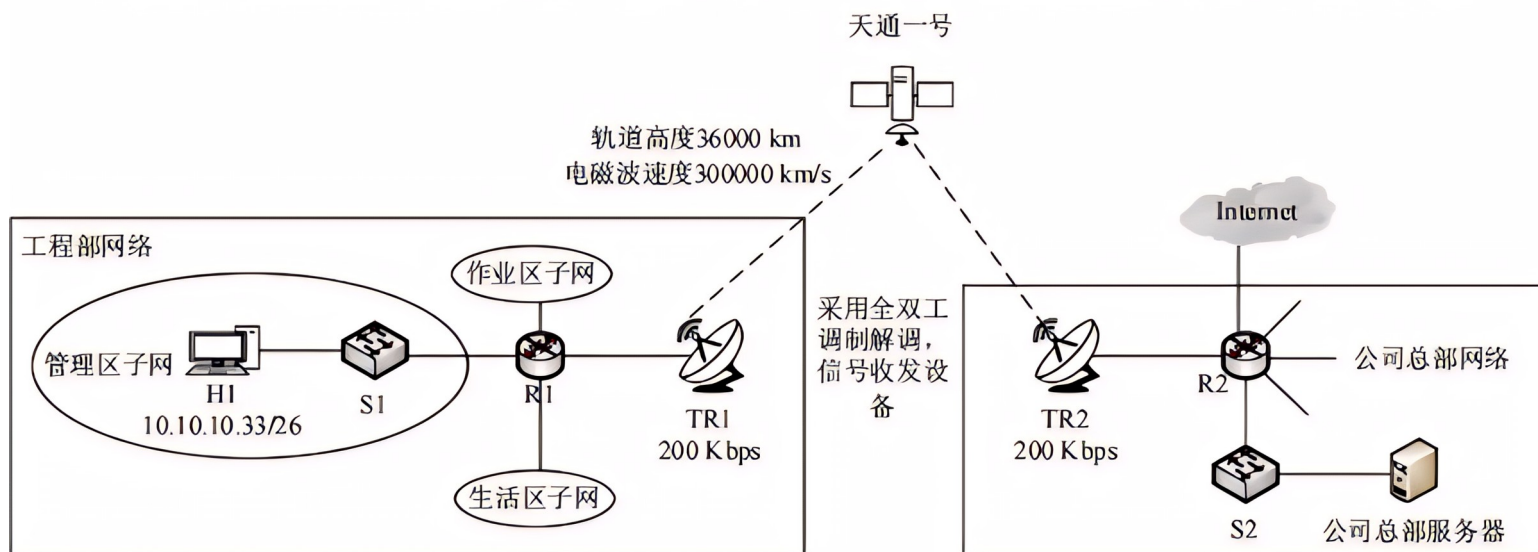
请回答以下问题，并说明理由：

- (1) 忽略卫星信号中继，TR1 和 TR2 调制解调开销，则路由器 R1 到路由器 R2 之间的卫星链路单向传播时延是多少？主机 H1 向总部服务器传输数据时可达到的最大吞吐量是多少？若忽略各层协议首部开销，以及以太网的传播时延，则主机 H1 发送一个 4000 B 的文件到总部服务器至少需要多少时间？

考点 3 停止 - 等待协议、后退 N 帧协议与选择重传协议

2025

47. 如下图所示，卫星天通一号的轨道高度是 36000 km，电磁波传播速度为 300000 km/s，TR1 和 TR2 为卫星通信地球站设备，用于收发卫星信号，采用全双工调制解调，其收发速率为 200 Kbps。工程网内各子网（管理区、作业区、生活区）与 R1，总部网内 R2 与公司总部服务器、S2 之间的以太网链路速率为 100 Mbps；S1、S2 为千兆以太网交换机，R1、R2 为路由器。

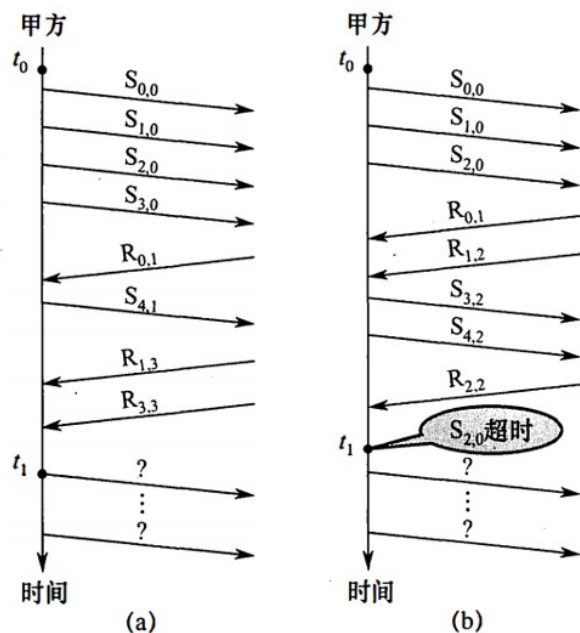


- (2) 基于 GBN 协议为卫星链路设计单向可靠的链路层协议 SLP，支持路由器 R1 向路由器 R2 发送数据，SLP 数据帧长为 1500 B，忽略 ACK 帧长度要求 SLP 单向信道利用率不低于 80%，求发送窗口大小至少为多少？SLP 帧序号至少应使用多少比特编号？

考点 3 停止 - 等待协议、后退 N 帧协议与选择重传协议

2017

47. (9 分) 甲乙双方均采用后退 N 帧协议 (GBN) 进行持续的双向数据传输, 且双方始终采用捎带确认, 帧长均为 1000 B。 $S_{x,y}$ 和 $R_{x,y}$ 分别表示甲方和乙方发送的数据帧, 其中 x 是发送序号, y 是确认序号 (表示希望接收对方的下一帧序号); 数据帧的发送序号和确认序号字段均为 3 比特。信道传输速率为 100Mbps, $RTT = 0.96\text{ms}$ 。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景, 其中 t_0 为初始时刻, 此时甲方的发送和确认序号均为 0, t_1 时刻甲方有足够多的数据待发送。



请回答下列问题。

- (1) 对于图 (a), t_0 时刻到 t_1 时刻期间, 甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少? 正确接收的是哪几个帧? (请用 $S_{x,y}$ 形式给出。)
- (2) 对于图 (a), 从 t_1 时刻起, 甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前, 最多还可以发送多少个数据帧? 其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个? (请用 $S_{x,y}$ 形式给出。)
- (3) 对于图 (b), 从 t_1 时刻起, 甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前, 需要重发多少个数据帧? 重发的第一个帧是哪个? (请用 $S_{x,y}$ 形式给出。)

考点 3 停止 - 等待协议、后退 N 帧协议与选择重传协议

2017

47. (9 分) 甲乙双方均采用后退 N 帧协议 (GBN) 进行持续的双向数据传输, 且双方始终采用捎带确认, 帧长均为 1000 B。 $S_{x,y}$ 和 $R_{x,y}$ 分别表示甲方和乙方发送的数据帧, 其中 x 是发送序号, y 是确认序号 (表示希望接收对方的下一帧序号); 数据帧的发送序号和确认序号字段均为 3 比特。信道传输速率为 100Mbps, $RTT = 0.96ms$ 。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景, 其中 t_0 为初始时刻, 此时甲方的发送和确认序号均为 0, t_1 时刻甲方有足够多的数据待发送。

(4) 甲方可以达到的最大信道利用率是多少?

考点 4 信道划分介质访问控制

2014

37. 站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列（chipping sequence）分别是 $(1, 1, 1, 1)$ 、 $(1, -1, 1, -1)$ 和 $(1, 1, -1, -1)$ 。若 C 从链路上收到的序列是 $(2, 0, 2, 0, 0, -2, 0, -2, 0, 2, 0, 2)$ ，则 C 收到 A 发送的数据是_____。

A. 000

B. 101

C. 110

D. 111



考点 5 随机访问介质访问控制

2013

36. 下列介质访问控制方法中, 可能发生冲突的是_____。

A. CDMA

B. CSMA

C. TDMA

D. FDMA



考点 5 随机访问介质访问控制

2015

36. 下列关于 CSMA/CD 协议的叙述中, 错误的是_____。

- A. 边发送数据帧, 边检测是否发生冲突
- B. 适用于无线网络, 以实现无线链路共享
- C. 需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长
- D. 当信号传播延迟趋近 0 时, 信道利用率趋近 100%

考点 5 随机访问介质访问控制

2019

36. 假设一个采用 CSMA/CD 协议的 10Mb/s 局域网, 最小帧长是 128B, 则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是_____。

A. $2.56\mu\text{s}$

B. $5.12\mu\text{s}$

C. $10.24\mu\text{s}$

D. $20.48\mu\text{s}$

考点 5 随机访问介质访问控制

2009

37. 在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中, 传输介质是一根完整的电缆, 传输速率为 1Gbps, 电缆中的信号传播速度为 200000km/s。若最小数据帧长度减少 800bit, 则最远的两个站点之间的距离至少需要_____。

A. 增加 160m

B. 增加 80m

C. 减少 160m

D. 减少 80m

考点 5 随机访问介质访问控制

2016

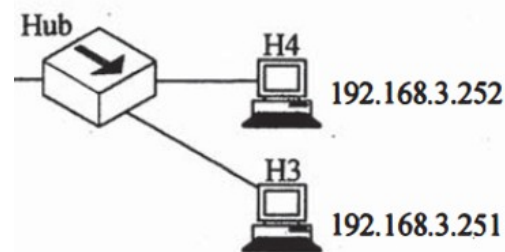
36. 若 Hub 再生比特流过程中, 会产生 $1.535\mu\text{s}$ 延时, 信号传播速度为 $200\text{m}/\mu\text{s}$, 不考虑以太网帧的前导码, 则 H3 与 H4 之间理论上可以相距的最远距离是_____。

A. 200m

B. 205m

C. 359m

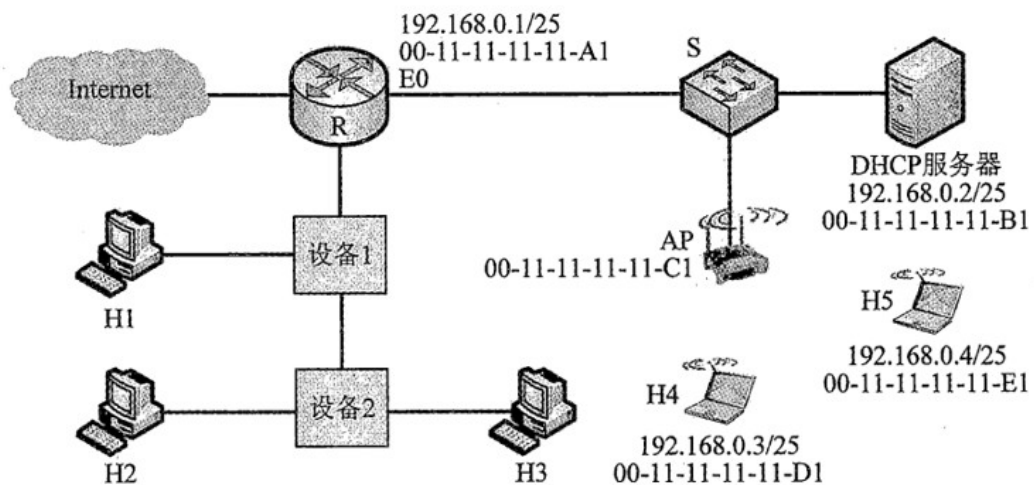
D. 512m



考点 5 随机访问介质访问控制

2022

47. (9 分) 某网络拓扑如题 47 图所示, R 为路由器, S 为以太网交换机, AP 是 802.11 接入点, 路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的 IP 地址配置如图中所示; H1 与 H2 属于同一个广播域, 但不属于同一个冲突域; H2 和 H3 属于同一个冲突域; H4 和 H5 已经接入网络, 并通过 DHCP 动态获取了 IP 地址。现有路由器、100BaseT 以太网交换机和 100BaseT 集线器 (Hub) 三类设备各若干台。



题 47 图

请回答下列问题。

- 1) 设备 1 和设备 2 应该分别选择哪类设备?
- 2) 若信号传播速度为 2×10^8 m/s, 以太网最小帧长为 64 B, 信号通过设备 2 时会产生额外的 $1.51 \mu\text{s}$ 的时间延迟, 则 H2 与 H3 之间可以相距的最远距离是多少?

考点 5 随机访问介质访问控制

2010

47. (9 分) 某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制, 数据传输速率为 10Mbps, 主机甲和主机乙之间的距离为 2km, 信号传播速度为 200000km/s。请回答下列问题, 要求说明理由或写出计算过程。

1) 若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突, 则从开始发送数据时刻起, 到两台主机均检测到冲突时刻止, 最短需经过多长时间? 最长需经过多长时间 (假设主机甲和主机乙发送数据过程中, 其他主机不发送数据)?

考点 5 随机访问介质访问控制

2010

47. (9 分) 某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制, 数据传输速率为 10Mbps, 主机甲和主机乙之间的距离为 2km, 信号传播速度为 200000km/s。请回答下列问题, 要求说明理由或写出计算过程。

2) 若网络不存在任何冲突与差错, 主机甲总是以标准的最长以太网数据帧 (1518B) 向主机乙发送数据, 主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧, 主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少 (不考虑以太网的前导码)?

考点 5 随机访问介质访问控制

2023

36. 已知 10BaseT 以太网的争用时间片为 $51.2\mu\text{s}$ 。若网卡在发送某帧时发生了连续 4 次冲突，则基于二进制指数退避算法确定的再次尝试重发该帧前等待的最长时间是()。

A. $51.2\mu\text{s}$

B. $204.8\mu\text{s}$

C. $768\mu\text{s}$

D. $819.2\mu\text{s}$



考点 5 随机访问介质访问控制

2025

35. 在 10BaseT 以太网中，主机甲、乙属于同一个冲突域，若连续发生 11 次冲突，则甲再次发送所需等待的最大时间间隔是（ ）。

A. 0.512 ms

B. 0.5632 ms

C. 52.3776 ms

D. 104.8064 ms



考点 5 随机访问介质访问控制

2011 36. 下列选项中, 对正确接收到的数据帧进行确认的 MAC 协议是_____。

A. CSMA

B. CDMA

C. CSMA/CD

D. CSMA/CA



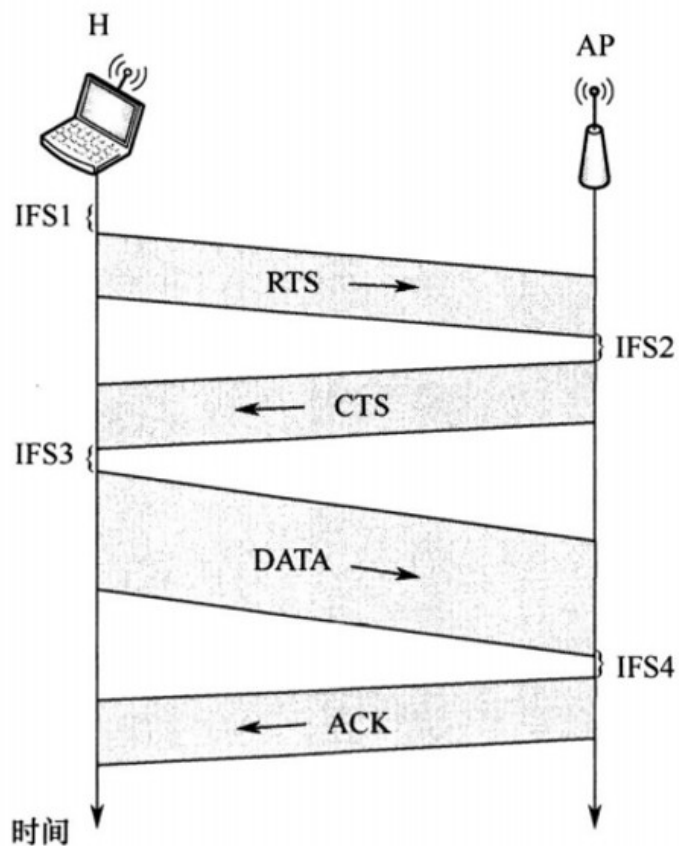
考点 5 随机访问介质访问控制

- 2018 35. IEEE 802.11 无线局域网的 MAC 协议 CSMA/CA 进行信道预约的方法是_____。
- A. 发送确认帧
 - B. 采用二进制指数退避
 - C. 使用多个 MAC 地址
 - D. 交换 RTS 与 CTS 帧

考点 5 随机访问介质访问控制

2020

37. 某 IEEE 802.11 无线局域网中, 主机 H 与 AP 之间发送或接收 CSMA/CA 帧的过程如下图所示。在 H 或 AP 发送帧前所等待的帧间间隔时间 (IFS) 中, 最长的是 ()。



A. IFS1

B. IFS2

C. IFS3

D. IFS4

考点 5 随机访问介质访问控制

2024

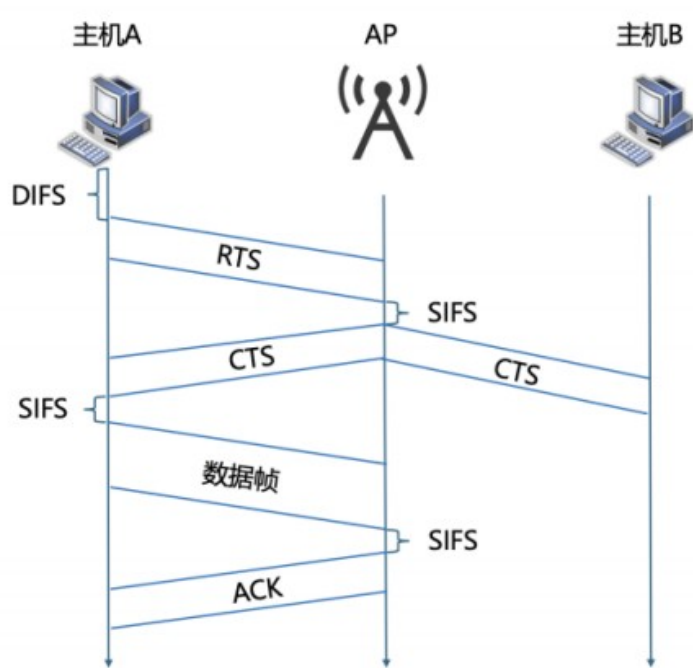
36. 在采用 CSMA/CA 的 802.11 无线局域网中, $DIFS=128\mu s$, $SIFS=28\mu s$, RTS、CTS 和 ACK 帧的传输时延分别是 $3\mu s$ 、 $2\mu s$ 和 $2\mu s$, 忽略信号传播时延。若主机 A 欲向 AP 发送一个总长度为 1998 B 的数据帧, 无线链路带宽为 54Mb/s, 则隐藏站 B 收到 AP 发送的 CTS 帧时, 设置的网络分配向量 NAV 的值是 ()。

A. $326\mu s$

B. $354\mu s$

C. $385\mu s$

D. $513\mu s$





考点 6 以太网与 IEEE 802.3

2012

35. 以太网的 MAC 协议提供的是_____。

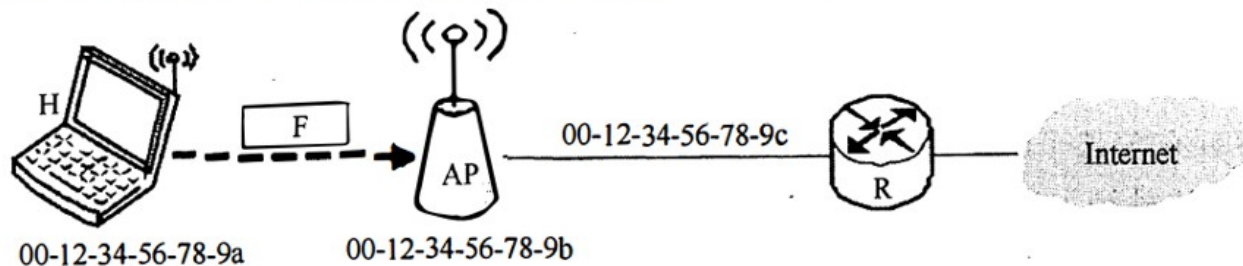
- A. 无连接不可靠服务
- C. 有连接不可靠服务

- B. 无连接可靠服务
- D. 有连接可靠服务

考点 7 IEEE802.11 无线局域网

2017

35. 在下图所示的网络中, 若主机 H 发送一个封装访问 Internet 的 IP 分组的 IEEE 802.11 数据帧 F, 则帧 F 的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是_____。

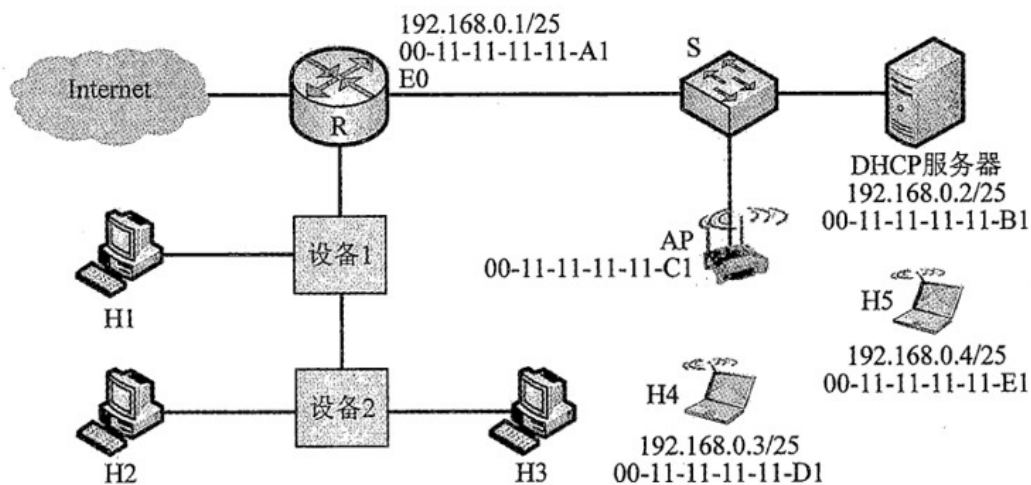


- A. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c
- B. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c
- C. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9a
- D. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9b

考点 7 IEEE802.11 无线局域网

2022

47. (9 分) 某网络拓扑如题 47 图所示, R 为路由器, S 为以太网交换机, AP 是 802.11 接入点, 路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的 IP 地址配置如图中所示; H1 与 H2 属于同一个广播域, 但不属于同一个冲突域; H2 和 H3 属于同一个冲突域; H4 和 H5 已经接入网络, 并通过 DHCP 动态获取了 IP 地址。现有路由器、100BaseT 以太网交换机和 100BaseT 集线器 (Hub) 三类设备各若干台。



题 47 图

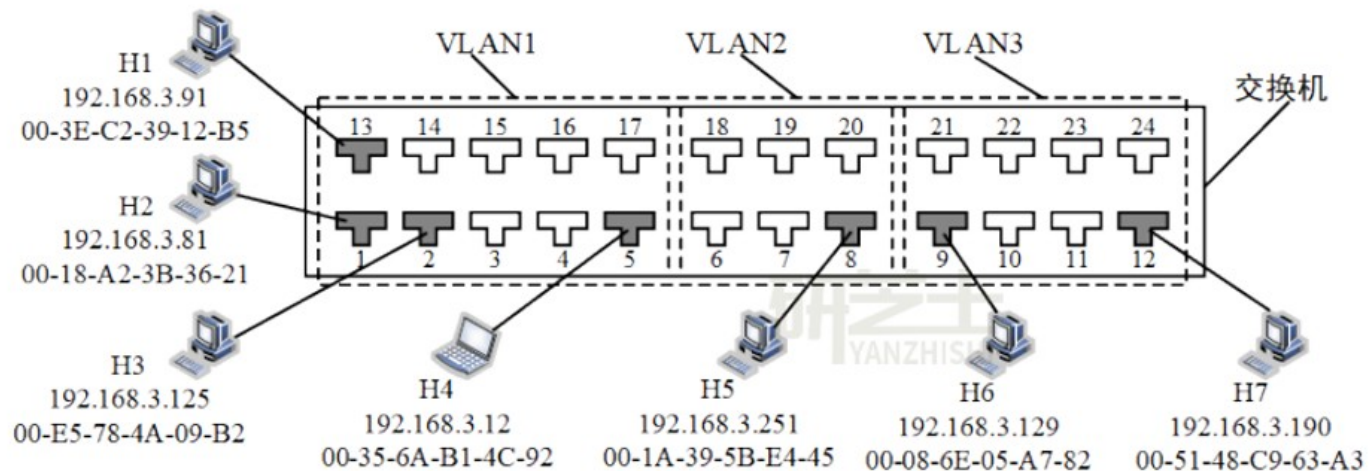
- 4) 若 H4 向 H5 发送一个 IP 分组 P, 则 H5 收到的封装 P 的 802.11 帧的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是什么?

考点 8 VLAN 基本概念与基本原理

2024

35. 如题 35 图所示的支持 VLAN 划分的交换机, 已按端口划分了 3 个 VLAN, 部分端口连接主机的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示, ARP 表结构为<IP 地址, MAC 地址, TTL>。下列选项中, 不会出现在 H4 的 ARP 表中的是 ()。

- A. 192.168.3.81, 00-18-A2-3B-36-21, 14:32:00
- B. 192.168.3.91, 00-3E-C2-39-12-B5, 14:37:00
- C. 192.168.3.125, 00-E5-78-4A-09-B2, 14:45:00
- D. 192.168.3.129, 00-08-6E-05-A7-82, 14:52:00





考点 9 以太网交换机及其工作原理

2009

36. 以太网交换机进行转发决策时使用的 PDU 地址是_____。

- A. 目的物理地址 B. 目的 IP 地址 C. 源物理地址 D. 源 IP 地址



考点 9 以太网交换机及其工作原理

2015

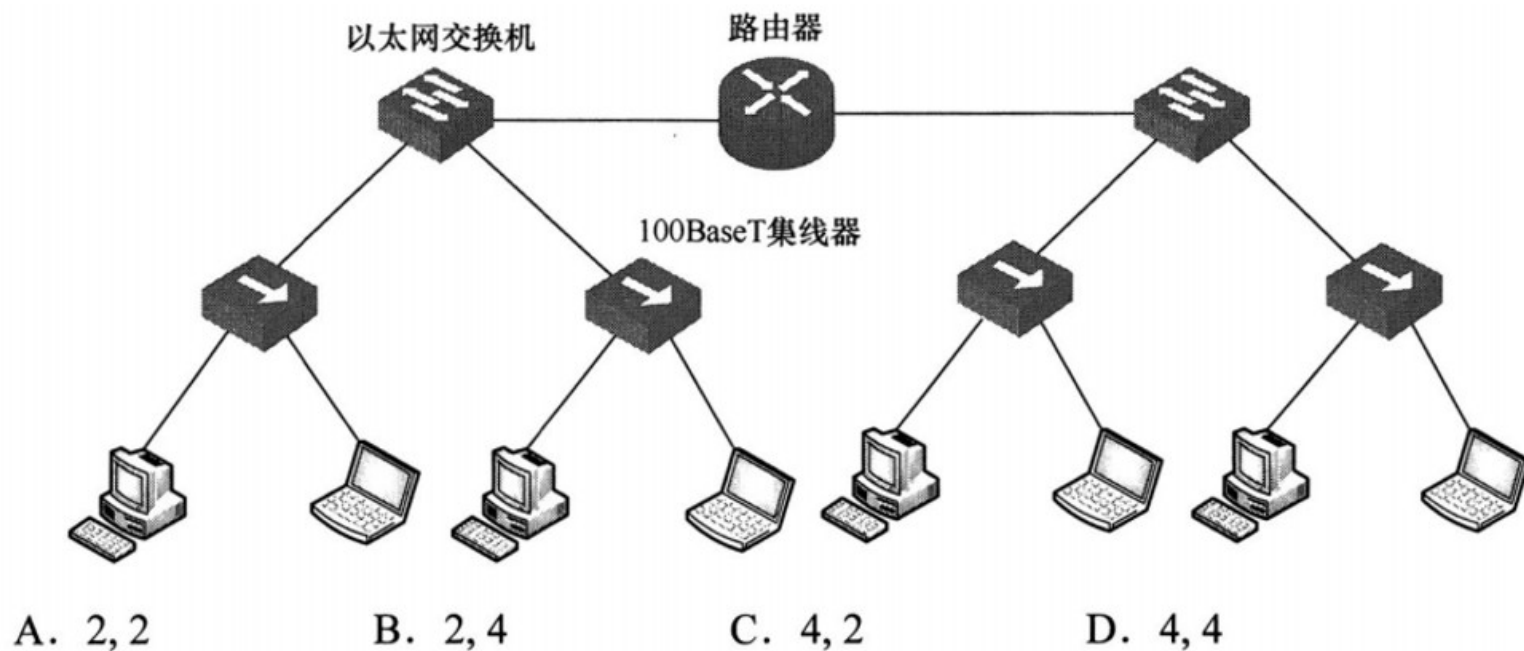
37. 下列关于交换机的叙述中, 正确的是_____。

- A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥
- B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
- C. 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域
- D. 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联

考点 9 以太网交换机及其工作原理

2020

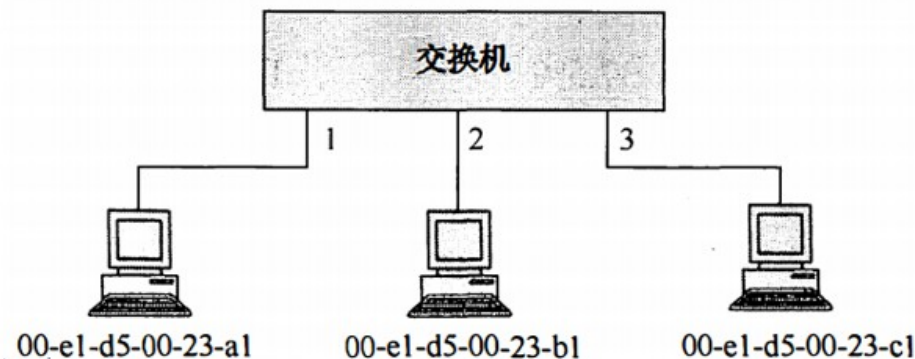
35. 在下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是（ ）。



考点 9 以太网交换机及其工作原理

2014

34. 某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示, 主机 00-e1-d5-00-23-a1 向主机 00-e1-d5-00-23-c1 发送 1 个数据帧, 主机 00-e1-d5-00-23-c1 收到该帧后, 向主机 00-e1-d5-00-23-a1 发送 1 个确认帧, 交换机对这两个帧的转发端口分别是_____。



目的地址	端口
00-e1-d5-00-23-b1	2

- A. {3}和{1} B. {2, 3}和{1} C. {2, 3}和{1, 2} D. {1, 2, 3}和{1}

考点 9 以太网交换机及其工作原理

2016

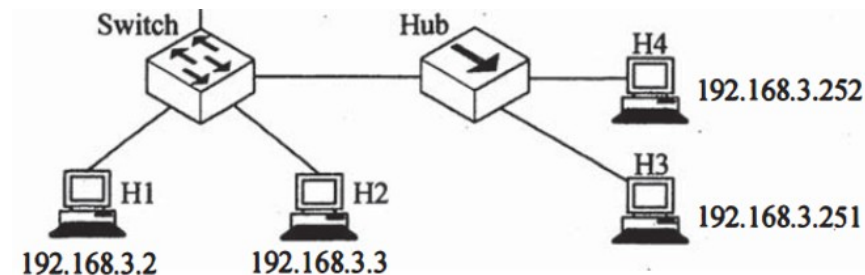
35. 若主机 H2 向主机 H4 发送 1 个数据帧, 主机 H4 向主机 H2 立即发送一个确认帧, 则除 H4 外, 从物理层上能够收到该确认帧的主机还有_____。

A. 仅 H2

B. 仅 H3

C. 仅 H1、H2

D. 仅 H2、H3



考点 9 以太网交换机及其工作原理

2013

38. 对于 100Mbps 的以太网交换机, 当输出端口无排队, 以直通交换 (cut-through switching) 方式转发一个以太网帧 (不包括前导码) 时, 引入的转发延迟至少是_____。

A. $0\mu\text{s}$

B. $0.48\mu\text{s}$

C. $5.12\mu\text{s}$

D. $121.44\mu\text{s}$



复习建议与命题预测

- 本章的考点很多，在选择题与大题中均可能进行考察，但 26 年不太可能针对本章单独命制大题。
- 最重要的考点：停止等待协议、GBN 协议和 SR 协议，CSMA/CD 协议，CSMA/CA 协议，以太网和以太网交换机。
- 较重要的考点：数据链路层的功能，组帧，差错控制，信道划分多路访问控制，IEEE 802.11 无线局域网以及 VLAN 基本概念与基本原理。
- 具有一定可考性但尚未考过的考点：CSMA 协议，轮询访问多路访问控制和 PPP 协议。



感谢您的观看

如果觉得对你有帮助的话，还请三连支持一下，非常感谢！
有什么建议或者吐槽，欢迎评论或者私聊 up 主，让我们共同进步！